

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
ISR-401 · INGENIERÍA DE REQUISITOS

CUADERNILLO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Entrevistas, formulario digital, observación, Design Thinking y validación

Código	PFC-ISR401-GG-IR-02
Versión y fecha	Versión 2.7 · 29 de julio de 2026
Proyecto	Proyecto académico Fabro Gym
Sistema	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Equipo	Equipo PFC - Gimnasio · Paralelo Software A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Repositorio	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401.git
Clasificación ética	Categoría A - Datos potencialmente sensibles; uso exclusivo de datos disociados o sintéticos

1. Control de versiones

Código	Instrumento	Versión	Fecha
IR-ENT-PRO-01	Entrevista a propietario o administrador	2.4	29/07/2026
IR-ENT-ENT-01	Entrevista a entrenador	2.4	29/07/2026
IR-ENT-REC-01	Entrevista a recepcionista o personal administrativo	2.4	29/07/2026
IR-ENC-CLI-01	Formulario digital anónimo a clientes mayores de edad (Google Forms)	1.4	29/07/2026
IR-OBS-01	Protocolo de observación no participante	1.2	29/07/2026
IR-DT-01	Guía de sesión Design Thinking	1.1	21/07/2026
IR-VAL-01	Taller de validación de mockups y requisitos	1.1	29/07/2026

2. Condiciones generales de aplicación

La formulación y aplicación de estos instrumentos se fundamenta en el proceso de elicitación de requisitos [1], los principios éticos aplicables [2] y la solicitud institucional del PFC ISR-401 [3].

- Participarán únicamente personas de 18 años o más que acepten voluntariamente.
- El consentimiento informado deberá obtenerse antes de entrevistas, observaciones o talleres. Para el formulario digital anónimo se incorporará una pregunta inicial obligatoria de consentimiento. No se recopilarán firmas, nombres ni direcciones de correo electrónico; cuando la persona no acepte participar, el formulario finalizará sin presentar las preguntas del instrumento.
- No se solicitarán peso, medidas corporales, diagnósticos, lesiones, huellas ni fotografías clínicas.
- El audio, video y fotografía se registrarán únicamente cuando exista autorización específica. La negativa no impedirá participar mediante notas escritas.
- Las respuestas se identificarán con códigos; los nombres, firmas y contactos permanecerán separados de los materiales de análisis.

3. Entrevista al propietario o administrador (IR-ENT-PRO-01)

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ENTREVISTA AL PROPIETARIO O ADMINISTRADOR

Código del instrumento	IR-ENT-PRO-01
Versión	2.4
Tipo de instrumento	Entrevista semiestructurada
Población objetivo	Propietarios o administradores de gimnasios, mayores de edad y con conocimiento directo de la gestión del establecimiento
Duración estimada	20 a 40 minutos
Modalidad	Presencial o virtual
Registro previsto	Audio únicamente con autorización expresa; en caso contrario, notas del entrevistador en una ficha separada
Consentimiento	Se obtiene previamente mediante el formulario de consentimiento informado independiente

Objetivo: Comprender los procesos actuales de administración de los gimnasios, identificar problemas y sus causas en la gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, ventas e inventario, y establecer necesidades prioritarias que puedan convertirse en requisitos generales del sistema.

Perfil del participante: persona propietaria, administradora o responsable de la gestión general del establecimiento, con conocimiento de los procesos administrativos y operativos incluidos en la entrevista.

Procedimiento de aplicación: el entrevistador formulará las preguntas en el orden propuesto y podrá realizar repreguntas breves para solicitar ejemplos, responsables, secuencias, causas o excepciones. Las respuestas no se consignarán en esta guía; serán registradas mediante audio autorizado o notas separadas y posteriormente transcritas y codificadas. Los datos logísticos y el código del participante se documentarán en una ficha de aplicación independiente.

Bloque 1. Caracterización del participante

1. ¿Qué función cumple actualmente en el gimnasio, cuánto tiempo lleva a cargo y cuáles son sus principales responsabilidades?

2. ¿Qué lo motivó a crear o administrar el gimnasio y cómo ha evolucionado el negocio desde sus inicios hasta la actualidad?

3. ¿Qué medios utiliza actualmente para registrar o consultar la información administrativa del gimnasio?

Bloque 2. Organización y gestión administrativa actual

4. ¿Puede describir paso a paso cómo se desarrolla una jornada administrativa habitual, desde la apertura hasta el cierre del gimnasio?

5. ¿Cómo organiza, asigna y supervisa las actividades del personal para comprobar que se realicen correctamente?

Bloque 3. Clientes, membresías, pagos y asistencia

6. ¿Puede describir paso a paso cómo se registra un cliente nuevo, se activa su membresía y se confirma el pago correspondiente?

7. ¿Cómo controla actualmente la vigencia de las membresías y la asistencia diaria de los clientes?

8. ¿Qué errores o demoras se presentan con mayor frecuencia al registrar o confirmar pagos y por qué considera que ocurren?

Bloque 4. Ventas de productos e inventario

9. ¿Puede describir paso a paso cómo se realiza una venta de productos, desde la solicitud del cliente hasta el registro del ingreso y la actualización del inventario?

10. ¿Puede describir paso a paso cómo registra las entradas, las salidas y las existencias de los productos en bodega?

Bloque 5. Control del negocio y atención al cliente

11. ¿Qué información o reportes necesita revisar diariamente, semanalmente o mensualmente para controlar el negocio y tomar decisiones?

12. ¿Cómo identifica actualmente si un cliente está satisfecho, inconforme o ha dejado de asistir, y qué acciones realiza en cada caso?

Bloque 6. Problemas y necesidades prioritarias

13. ¿Qué proceso administrativo le genera actualmente más problemas, por qué considera que sucede y cómo lo resuelve?

14. ¿Cómo espera que funcione la administración de un gimnasio dentro de los próximos dos años y qué resultados considera indispensables?

4. Entrevista al entrenador (IR-ENT-ENT-01)

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ENTREVISTA AL ENTRENADOR

Código del instrumento	IR-ENT-ENT-01
Versión	2.4
Tipo de instrumento	Entrevista semiestructurada
Población objetivo	Entrenadores o instructores mayores de edad que trabajen o colaboren en un gimnasio
Duración estimada	20 a 40 minutos
Modalidad	Presencial o virtual
Registro previsto	Audio únicamente con autorización expresa; en caso contrario, notas del entrevistador en una ficha separada
Consentimiento	Se obtiene previamente mediante el formulario de consentimiento informado independiente

Objetivo: Identificar necesidades relacionadas con el rol técnico, la información inicial del cliente, el registro y ajuste de rutinas, el seguimiento y la comunicación operativa, sin recopilar datos de salud ni información identificable de clientes reales.

Perfil del participante: entrenador o instructor con experiencia directa en la orientación, asignación de rutinas y seguimiento de clientes dentro del establecimiento.

Procedimiento de aplicación: el entrevistador formulará las preguntas en el orden propuesto y podrá profundizar mediante solicitudes de ejemplos, secuencias, causas o dificultades. No se mencionarán nombres ni situaciones clínicas de clientes reales. Las respuestas se registrarán mediante audio autorizado o notas separadas y se codificarán posteriormente.

Bloque 1. Contextualización del participante

1. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando o trabajando como entrenador en el gimnasio y cómo ha cambiado su labor durante ese periodo?

2. ¿Qué tareas realiza con mayor frecuencia durante su jornada y cómo se organizan entre sí?

Bloque 2. Descripción de procesos de trabajo

3. ¿Qué medios utiliza actualmente para registrar o consultar información de los clientes y qué dificultades encuentra al utilizarlos?

4. Antes de asignar una rutina, ¿qué tipos de información considera necesarios para orientar al cliente y por qué? No mencione datos de personas reales.

5. ¿Cómo se entera de que ingresó un cliente nuevo, qué información recibe para iniciar su acompañamiento y qué problemas pueden presentarse en esa comunicación?

6. ¿Cómo registra actualmente las rutinas de los clientes y cómo consulta posteriormente esos registros?

7. Cuando necesita ajustar una rutina o carga de entrenamiento, ¿qué problemas se presentan, cómo toma la decisión y qué criterios considera?

8. ¿Qué información debería conservarse en el historial de entrenamiento para dar continuidad al proceso, respetando la privacidad del cliente?

Bloque 3. Identificación de puntos de dolor

9. ¿Qué dificultades enfrenta con mayor frecuencia durante el seguimiento y por qué afectan la calidad del acompañamiento?

Bloque 4. Necesidades y expectativas del sistema

10. ¿Qué resumen de información le ayudaría más durante el seguimiento de los clientes y cómo lo utilizaría?

11. ¿Qué actividades del seguimiento son más repetitivas o difíciles de controlar, qué proceso debería organizarse mejor y por qué?

12. Cuando un cliente no muestra el avance esperado, ¿qué información revisa primero y cómo decide los pasos siguientes?

5. Entrevista al recepcionista o personal administrativo (IR-ENT-REC-01)

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

ENTREVISTA AL RECEPCIONISTA O PERSONAL ADMINISTRATIVO

Código del instrumento	IR-ENT-REC-01
Versión	2.4
Tipo de instrumento	Entrevista semiestructurada
Población objetivo	Recepcionistas, responsables de caja o personal administrativo mayor de edad con experiencia directa en los procesos de atención del gimnasio
Duración estimada	20 a 40 minutos
Modalidad	Presencial o virtual
Registro previsto	Audio únicamente con autorización expresa; en caso contrario, notas del entrevistador en una ficha separada
Consentimiento	Se obtiene previamente mediante el formulario de consentimiento informado independiente

Objetivo: Comprender los procesos de recepción, registro, pagos, membresías, asistencia, ventas, coordinación interna y cierre de jornada para obtener requisitos generales del sistema académico Fabro Gym.

Perfil del participante: persona que realice actividades de recepción, caja, registro, control de membresías, ventas o coordinación administrativa dentro del gimnasio.

Procedimiento de aplicación: el entrevistador formulará las preguntas en el orden propuesto y podrá solicitar ejemplos, responsables, secuencias, causas y excepciones. Las respuestas no se escribirán en esta guía; se registrarán mediante audio autorizado o notas separadas y se codificarán posteriormente.

Bloque 1. Contextualización del puesto

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando o colaborando en la recepción del gimnasio y cuáles son sus principales responsabilidades?

2. Describa paso a paso cómo organiza sus actividades desde que inicia hasta que finaliza su jornada de trabajo.

Bloque 2. Descripción de los procesos de recepción

3. Describa paso a paso cómo registra actualmente a un cliente nuevo, qué información solicita y dónde almacena esos datos.

4. Describa paso a paso qué hace cuando un cliente llega al gimnasio, desde la verificación de su membresía hasta el registro de su asistencia.

5. Cuando una membresía está vencida o no aparece registrada, ¿cómo comprueba la información y qué procedimiento realiza para atender al cliente?

6. Describa paso a paso cómo registra el pago o la renovación de una membresía y cómo entrega o confirma el comprobante al cliente.

7. Cuando realiza la venta de un producto, ¿cómo registra la transacción, actualiza la existencia y controla el dinero recibido?

8. Al finalizar su jornada, ¿cómo verifica y entrega la información de los pagos, ventas, asistencias y novedades registradas durante el turno?

Bloque 3. Información y coordinación interna

9. ¿Qué información de los clientes necesita consultar o modificar para realizar su trabajo y qué datos considera que deberían tener acceso restringido?

10. ¿Cómo comunica actualmente al propietario y a los entrenadores los pagos, vencimientos, registros nuevos o novedades de los clientes, y por qué pueden producirse errores o demoras en esa comunicación?

Bloque 4. Dificultades operativas

11. ¿Qué actividad de recepción le genera más errores, retrasos o trabajo repetitivo, por qué considera que ocurre y qué consecuencias produce durante la atención al cliente?

Bloque 5. Necesidades y expectativas del sistema

12. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las tres funciones que no deberían faltar en la primera versión del sistema y por qué las considera prioritarias para el trabajo de recepción?

6. Formulario digital anónimo a clientes mayores de edad en Google Forms (IR-ENC-CLI-01)

Objetivo: Caracterizar la experiencia de inscripción, membresía, pagos, asistencia, atención, consulta de rutinas y compra de productos. El instrumento será aplicado de manera autoadministrada mediante Google Forms. Duración estimada: 5 a 8 minutos. No se solicitarán nombres, número de cédula, correo electrónico, teléfono ni datos de salud.

Nota para revisión ética: las opciones de respuesta se incluyen únicamente para que la instancia revisora conozca el contenido completo del formulario. La encuesta será respondida directamente en Google Forms; este documento no se utilizará como hoja física de respuestas.

Configuración y aplicación en Google Forms

- Crear el formulario con cinco secciones temáticas y una sección inicial de consentimiento.
- Desactivar la recopilación de direcciones de correo electrónico y cualquier requisito de inicio de sesión.
- No activar «Limitar a 1 respuesta» cuando esta opción obligue a identificar al participante.
- Configurar como obligatorias las preguntas 1 a 15 y 17; las preguntas 16 y 18 serán opcionales.
- Realizar un pilotaje con 3 a 5 personas antes de compartir el enlace o código QR definitivo.

Confirmación inicial en Google Forms

Tipo de pregunta: opción múltiple · obligatoria.

- Acepto participar voluntariamente y declaro tener 18 años o más.
- No acepto participar.

Lógica de navegación: si se selecciona «No acepto participar», configurar «Ir a la sección según la respuesta» para finalizar el formulario.

Bloque 1. Frecuencia de uso y antigüedad

1. ¿Con qué frecuencia asiste al gimnasio?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- 1 vez por semana
- 2 a 3 veces por semana
- 4 a 5 veces por semana
- 6 o más veces por semana

2. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a este gimnasio?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- Menos de 1 mes
- De 1 a 6 meses
- De 7 a 12 meses
- Más de 1 año

Bloque 2. Membresía y pagos

3. ¿Cómo suele consultar o confirmar el estado de su membresía?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Tarjeta o credencial
- ☐ Consulta verbal en recepción
- ☐ Mensaje por WhatsApp u otro medio
- ☐ No suele verificarlo
- ☐ Otro medio

4. ¿Con qué frecuencia ha tenido dificultad para conocer la fecha de vencimiento de su membresía?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Nunca
- ☐ Casi nunca
- ☐ A veces
- ☐ Casi siempre
- ☐ Siempre

5. ¿Con qué frecuencia ha debido esperar para confirmar que un pago fue registrado correctamente?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Nunca
- ☐ Casi nunca
- ☐ A veces
- ☐ Casi siempre
- ☐ Siempre

6. ¿Qué medio prefiere para recibir avisos sobre el vencimiento de su membresía?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Aviso presencial
- ☐ WhatsApp
- ☐ Correo electrónico
- ☐ Notificación del sistema
- ☐ No deseo recibir avisos

Bloque 3. Inscripción, atención y asistencia**7. ¿Qué tan fácil le resulta inscribirse o actualizar sus datos en el gimnasio?**

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Muy difícil
- ☐ Difícil
- ☐ Ni fácil ni difícil
- ☐ Fácil
- ☐ Muy fácil

8. ¿Qué tan clara considera la información sobre los planes, precios y condiciones de las membresías?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Muy poco clara
- ☐ Poco clara
- ☐ Ni clara ni poco clara
- ☐ Clara
- ☐ Muy clara

9. ¿Qué tan satisfecho(a) está con la atención recibida por parte del personal del gimnasio?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Muy insatisfecho(a)
- ☐ Insatisfecho(a)
- ☐ Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)
- ☐ Satisfecho(a)
- ☐ Muy satisfecho(a)

10. ¿Cómo se registra normalmente su ingreso al gimnasio?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Aviso verbal
- ☐ Tarjeta o credencial
- ☐ Cuaderno o lista impresa
- ☐ Sistema digital
- ☐ No se registra

Bloque 4. Rutinas, información y compras

11. ¿Con qué frecuencia consulta su rutina o solicita cambios al entrenador?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ Nunca
- ☐ Una vez al mes
- ☐ Cada quince días
- ☐ Una vez por semana
- ☐ Varias veces por semana

12. ¿Qué información le gustaría poder consultar en el futuro sistema?

Configuración en Google Forms: casillas de verificación · obligatoria · permite seleccionar varias opciones.

- ☐ Estado de la membresía
- ☐ Pagos realizados
- ☐ Registro de asistencia
- ☐ Rutina asignada
- ☐ Compras de productos
- ☐ Avisos y novedades

13. ¿Ha tenido dificultades al comprar productos dentro del gimnasio?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- ☐ No he tenido dificultades
- ☐ Falta de disponibilidad
- ☐ Precio poco claro o diferente
- ☐ Demora o error en el registro o pago
- ☐ Otra dificultad

14. ¿Qué aspecto considera que debería mejorarse primero?

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ○ Membresías | ○ Rutinas |
| ○ Pagos | ○ Inventario y ventas |
| ○ Atención al cliente | ○ Comunicación y avisos |

Bloque 5. Privacidad y necesidades futuras**15. ¿Qué tan importante considera la privacidad de sus datos personales?**

Configuración en Google Forms: opción múltiple · obligatoria · permite seleccionar una sola opción.

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ○ Nada importante | ○ Importante |
| ○ Poco importante | ○ Muy importante |
| ○ Moderadamente importante | |

16. Escriba un comentario opcional sobre su experiencia en el gimnasio. No incluya nombres ni datos de salud.

Configuración en Google Forms: párrafo · opcional.

17. ¿Qué cambio facilitaría más su experiencia con la membresía, los pagos o el registro de asistencia?

Configuración en Google Forms: párrafo · obligatoria.

18. ¿Qué función adicional le gustaría encontrar en el futuro sistema?

Configuración en Google Forms: párrafo · opcional.

7. Protocolo de observación no participante (IR-OBS-01)

Objetivo: identificar cómo se ejecutan actualmente los procesos administrativos y operativos del gimnasio, considerando su secuencia, los medios utilizados, los tiempos aproximados, las dificultades y las excepciones que puedan originar necesidades o requisitos del sistema.

Modalidad y unidad de observación: observación directa no participante centrada exclusivamente en procesos y actividades del establecimiento. No se observarán ni registrarán características personales de clientes o trabajadores.

Procedimiento de aplicación: la observación se realizará únicamente con autorización del establecimiento. El equipo no intervendrá en las actividades y registrará los hallazgos mediante notas de campo codificadas en una ficha independiente. No se fotografiarán rostros, pantallas, documentos, nombres ni otros datos identificables.

Código	Proceso	Aspectos observables
O1	Registro de cliente	Secuencia, soportes, duplicidad y tiempo aproximado
O2	Consulta de membresía	Medios utilizados, pasos y excepciones
O3	Registro de pago	Comprobante, confirmación y correcciones
O4	Control de ingreso	Validación de vigencia y manejo de novedades
O5	Venta de productos	Registro de salida, forma de pago y actualización
O6	Inventario	Entradas, salidas, conteo y diferencias
O7	Cierre de caja	Conciliación, autorizaciones y evidencia
O8	Asignación de rutina	Actor, soporte utilizado y cambios
O9	Comunicación interna	Canales y pérdida de información
O10	Permisos reales	Quién consulta, edita, anula o aprueba
O11	Horas pico	Cuellos de botella y tareas simultáneas
O12	Contingencias	Qué ocurre ante errores, falta de datos o conexión

8. Guía de sesión Design Thinking (IR-DT-01)

Objetivo: transformar necesidades observadas en oportunidades y requisitos sin imponer una solución.

Duración total sugerida: 120 minutos. **Participantes:** de 3 a 8 personas adultas voluntarias.

Tiempo	Fase	Actividad
30 min	Empatizar	Mapa de empatía, preguntas de sondeo y storytelling con los stakeholders.
20 min	Definir	Formular el POV: «[usuario] necesita [necesidad] porque [insight]».
25 min	Idear	Generar al menos 30 ideas, agruparlas por afinidad y votar con puntos.
30 min	Prototipar	Construir un mockup de baja fidelidad por cada idea seleccionada.
15 min	Testear	Recoger retroalimentación de al menos dos stakeholders distintos de Empatizar.

Productos: mapa de problemas, lista priorizada de oportunidades, decisiones pendientes y evidencia fotográfica únicamente de materiales sin datos identificables.

Consideración ética: todas las personas firmarán el consentimiento antes de iniciar; la sala debe garantizar privacidad y las notas, prototipos y fotografías de materiales se anonimizarán antes del archivo.

9. Taller de validación de mockups y requisitos (IR-VAL-01)

Objetivo: comprobar que los requisitos y mockups corresponden a las necesidades del rol y registrar defectos, cambios y aceptación parcial. **Duración:** de 30 a 45 minutos por rol.

1. Presentar el alcance del módulo y las tareas que se evaluarán.
2. Solicitar al participante que recorra el mockup pensando en voz alta; el facilitador no debe dirigir la respuesta.

3. Registrar cada dificultad como defecto o solicitud de cambio, vinculándola con el requisito y la pantalla.
4. Clasificar la severidad como crítica, mayor, menor o mejora; asignar responsable y fecha objetivo.
5. Revisar los cambios con el participante y obtener aceptación parcial o registrar el desacuerdo pendiente.

Registro de resultados: los hallazgos, su severidad, el estado y la persona responsable se documentarán en una matriz de validación independiente, vinculada mediante códigos con el mockup y el requisito correspondiente. Esta guía contiene únicamente el procedimiento que será sometido a revisión ética y no se utilizará como formulario para consignar respuestas o datos de identificación.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering», ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] World Medical Association, «WMA Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human participants», 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.wma.net/policies-post-wma-declaration-of-helsinki/>
- [3] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, «Solicitud de aprobación ética institucional de los Proyectos Fin de Curso ISR-401 y anexos A–E», documento institucional no publicado, 2026.